

Teo lectura unica

Teorema 1 (Lectura única). *Sea L un lenguaje de primer orden.*

(1) *Sea t un término. Entonces, existen u y $t_1, \dots, t_k$ únicos con $t = u t_1 \dots t_k$ tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*

(a) *u es una constante y $k = 0$.*

(b) *u es una variable simple y $k = 0$.*

(c) *u es un símbolo de función de aridad k (con $k \neq 0$) y $t_1, \dots, t_k$ son términos.*

(2) *Sea φ una fórmula. Entonces, existen u y $\eta_1, \dots, \eta_m$ únicos con $\varphi = u \eta_1 \dots \eta_m$ tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*

(a) *u es un símbolo de relación de aridad m y $\eta_1, \dots, \eta_m$ son términos (incluyendo $\doteq$ y $\top$ como símbolos de relación formales de aridades 2 y 0 respectivamente).*

(b) *$u = \neg$, $m = 1$ y η_1 es una fórmula.*

(c) *$u = \wedge$, $m = 2$ y η_1, η_2 son fórmulas.*

(d) *$u = \exists$, $m = 2$, η_1 es una variable simple y η_2 es una fórmula.*

Demostración: En efecto, si $\eta = u \eta_1 \dots \eta_m = u' \eta'_1 \dots \eta'_k$, como u y u' son ambos el primer símbolo, tenemos que $u = u'$. Ahora, tenemos que $\eta_1 \dots \eta_m = \eta'_1 \dots \eta'_k$. Por tanto, por `lem-complejidad-univoca/??`, $m = k$ y $\eta_i = \eta'_i$ para cada i . ■

Referenciado en

- `interpretacion-terminos`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.